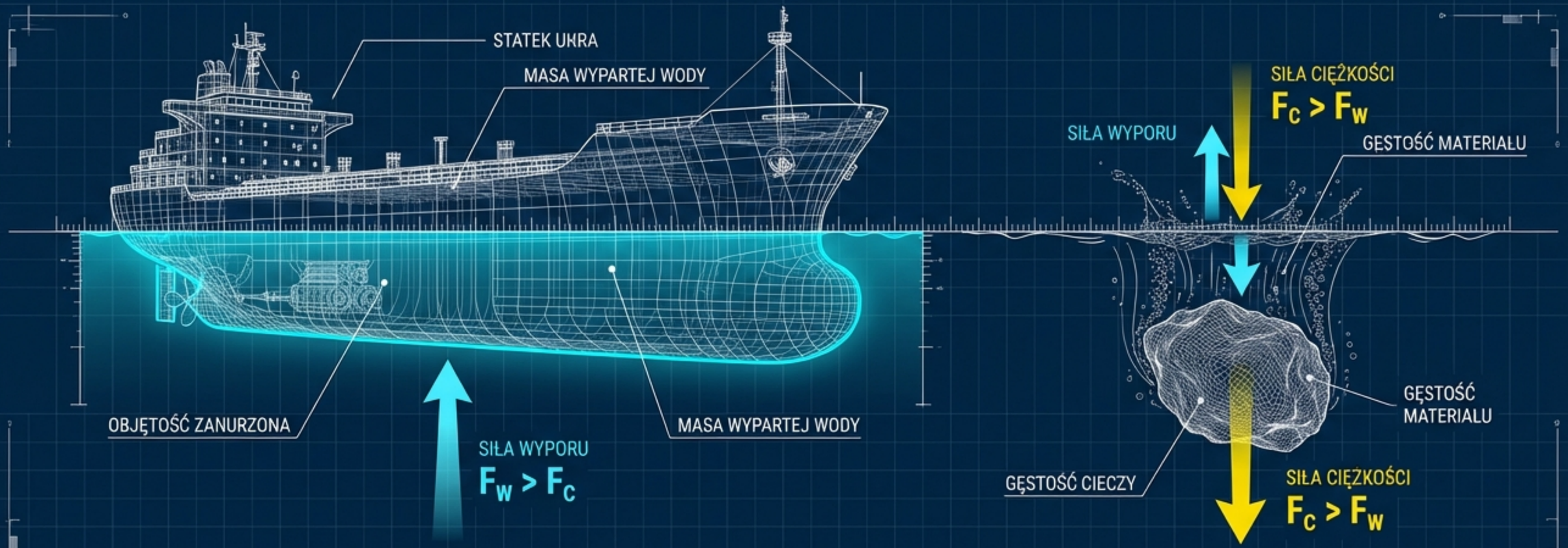
DLACZEGO STATKI PŁYWAJĄ, A KAMIENIE TONĄ?

FIZYKA NURKOWANIA: PRAWO ARCHIMEDESA W PRAKTYCE.



STATEK: GĘSTOŚĆ < WODA

KAMIEŃ: GĘSTOŚĆ > WODA

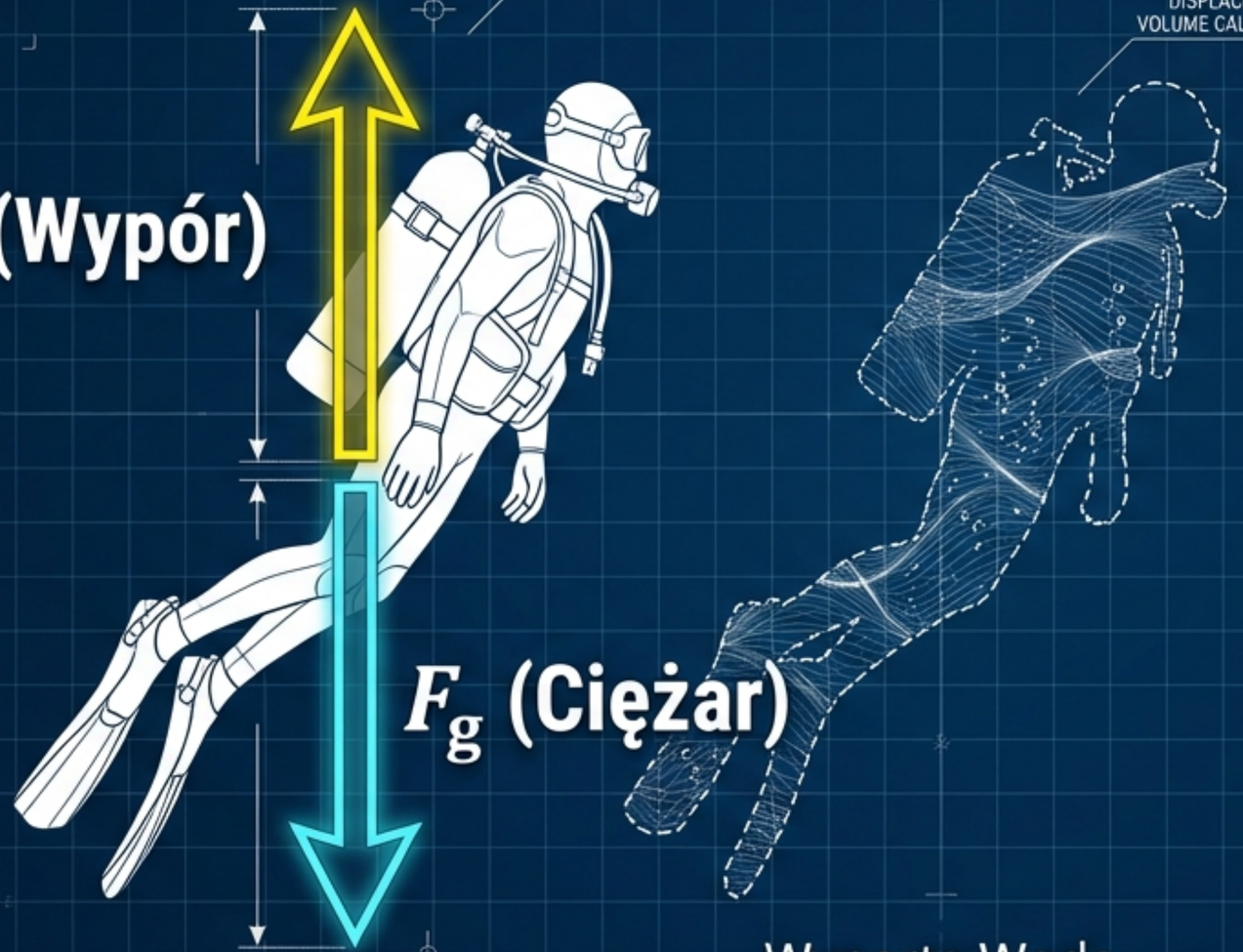
NotebookLM

DEFINICJA: MATEMATYKA WYPORNOŚCI

DENSITY: 1025 KG/M^3
GRAVITY: 9.81 M/S^2
VOLUME: 0.07 M^3

HYDROSTATIC FORCE ANALYSIS

DISPLACEMENT VOLUME CALCULATION



EQUILIBRIUM STATUS

$$F_w = d \cdot g \cdot V$$

Prawo Archimedesa: Ciało zanurzone w cieczy traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz wyparta przez to ciało.

Wniosek: To nie waga decyduje o tonięciu, lecz gęstość (relacja wagi do objętości).

NotebookLM

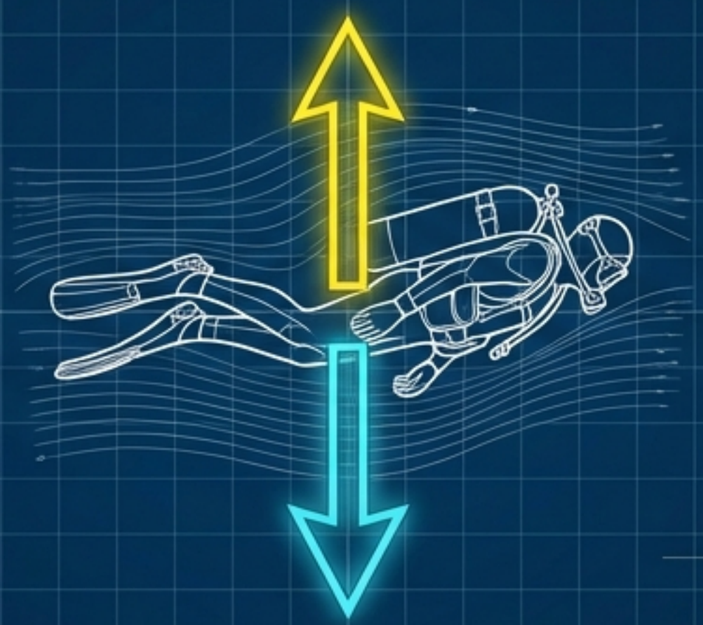
RODZAJE PŁYWALNOŚCI: TRZY STANY RÓWNOWAGI

DODATNIA ($F_w > F_g$)



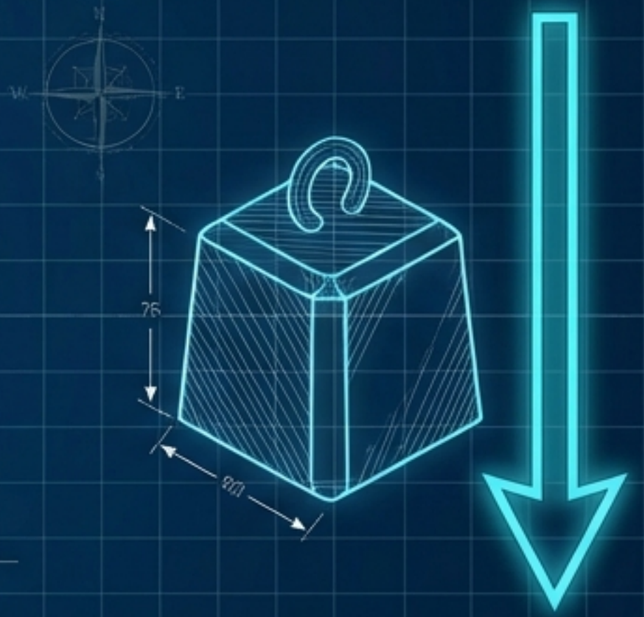
Obiekt lżejszy niż woda, którą wypiera.
Zastosowanie: Powierzchnia, wynurzanie.

NEUTRALNA ($F_w = F_g$)



Stan Nieważkości.
Obiekt waży tyle samo co wyparta ciecz.
Cel: Stała głębokość bez wysiłku.

UJEMNA ($F_w < F_g$)

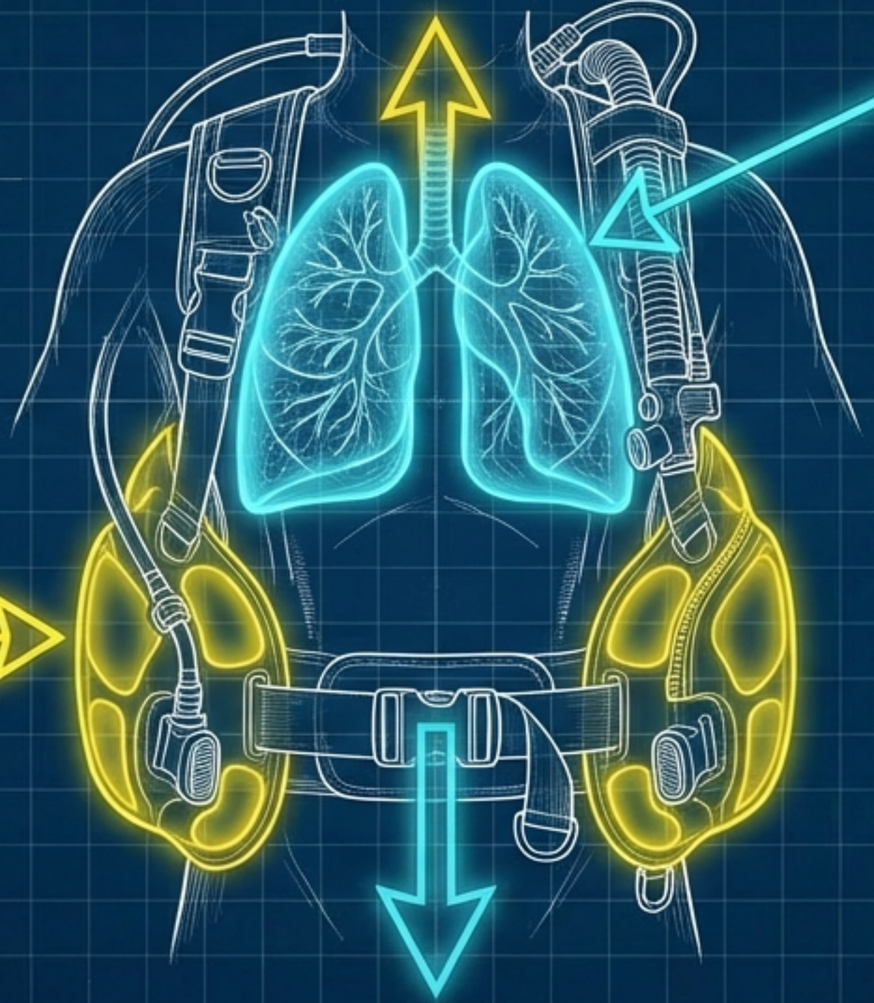


Obiekt cięższy niż wypierana woda.
Zastosowanie: Zanurzanie, stabilizacja na dnie.

NotebookLM

SPRZĘT: TWOJE CENTRUM STEROWANIA

Zmiana objętości = Zmiana wyporności



PŁUCA
(Regulacja Mikro)

Precyzyjne sterowanie. Wdech unosi, wydech opuszcza.

BCD / JACKET
(Regulacja Makro)

Kompensacja kompresji skafandra. Dodanie powietrza zwiększa objętość.

PRAWO BOYLE'A: Pamiętaj! Powietrze w BCD rozpręża się przy wynurzaniu (ryzyko wyrzutu) i kurczy przy zanurzaniu.

NotebookLM

WODA SŁODKA VS. SŁONA

Gęstość cieczy determinuje siłę wyporu

WODA SŁODKA

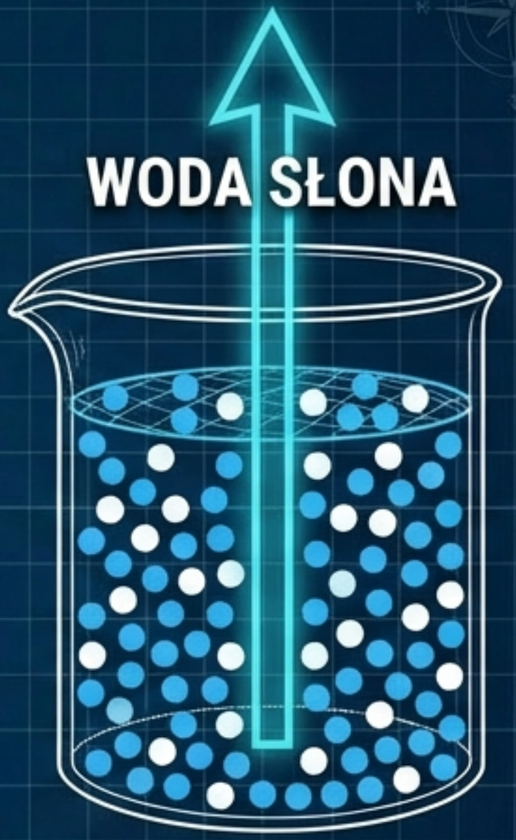


Gęstość: **~1.000 kg/l**



+ 5-10% BALASTU

WODA SŁONA



Gęstość: **~1.025 kg/l**

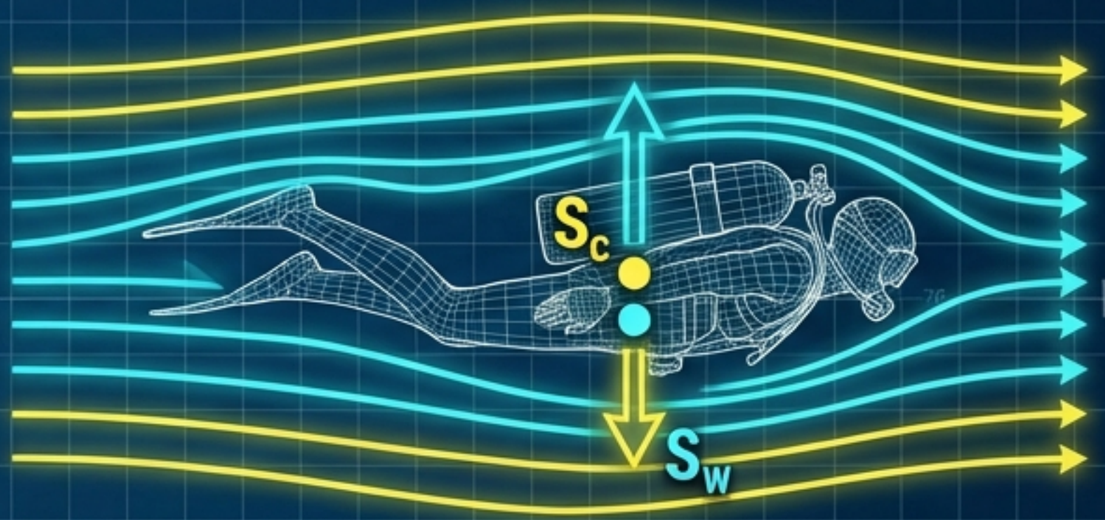
Im gęstsza ciecz, tym silniejsza siła wyporu. W morzu musisz zabrać więcej ołowiu, aby zrównoważyć wagę 'cięższej' wody, którą wypierasz.

NotebookLM

PRAKTYKA: WYWAŻENIE I TRYM

Hydrodynamika w służbie komfortu





A. ZŁY TRYM (KONIK MORSKI)

Duża powierzchnia czołowa
= Wysokie zużycie powietrza.

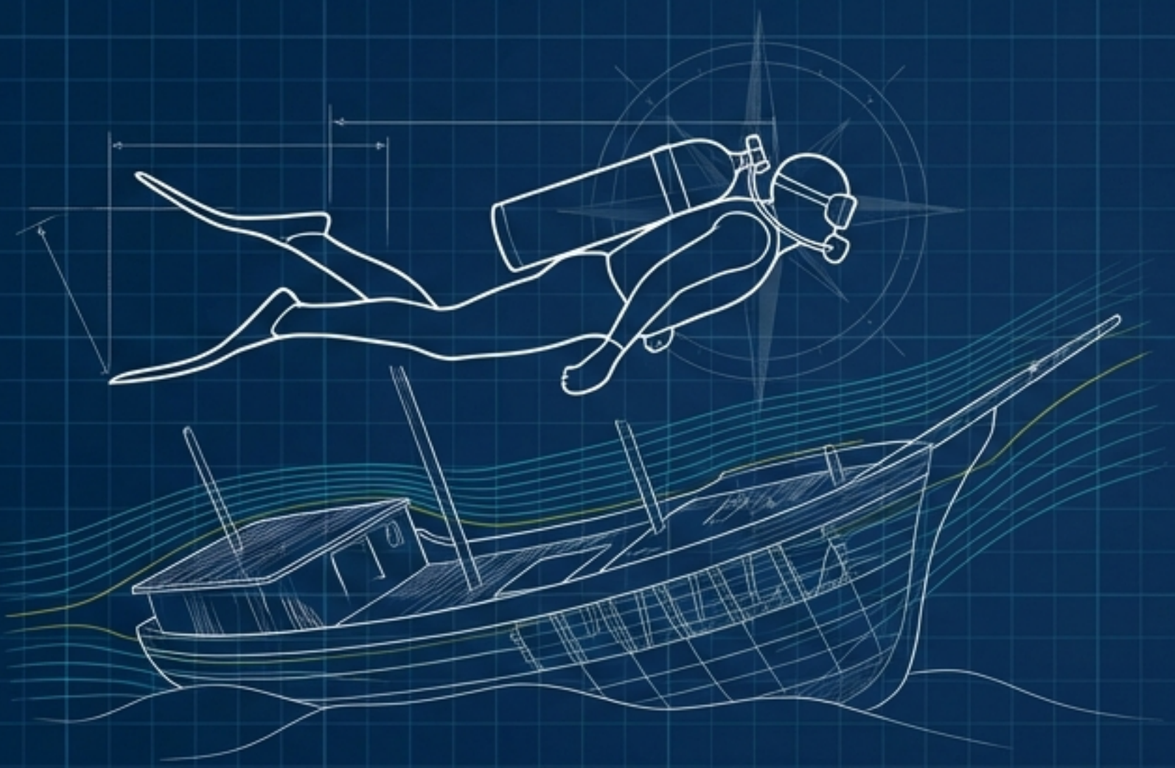
B. IDEALNY TRYM

Opływowość. Środek Ciężkości (S_c)
pokrywa się ze Środkiem Wyporu (S_w).

Prawidłowy trym pozwala ‘szybować’ w toni bez pracy płetwami.

NotebookLM

PODSUMOWANIE: PANUJ NAD OBJĘTOŚCIĄ



- 1. Wyporność to walka dwóch sił: Grawitacji i Wyporu.
- 2. BCD to sterowanie zgrubne, Płuca to precyzja.
- 3. Woda słona wymaga więcej balastu.
- 4. Neutralna pływalność + Poziomy trym = Bezpieczeństwo.

KONTROLUJ SWOJĄ OBJĘTOŚĆ,
A BĘDZIESZ KONTROLOWAĆ SWOJĄ POZYCJĘ.

NotebookLM